

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1. Le langage XML est dérivé de :

- a. HTML
- b. SGML
- c. XHTML

2. Les noms des éléments:

- a. Sont des cas sensibles.
- b. ne peuvent pas commencer par les lettres xml.
- c. Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.

3. Une balise (tag) vide peut contenir :

- a. #PCDATA
- b. Attribut(s)
- c. Aucune des réponses

4. On définit un espace de noms comme suit :

- a. <elem xmlns:prefix="URI">...
- b. <xmlns:prefix elem="URI">...
- c. <elem xmlns:prefix="URI"> ...

5. Pour utiliser "&" dans un texte normal, on utilise l'entité :

- a. &
- b. ∧
- c. &&

6. Le DTD peut être :

- a. Interne : dans le document XML.
- b. Externe : dans un document séparé et lié au document XML.
- c. Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.

7. Dans DTD le symbole "?" signifie :

- a. La cardinalité 0, n
- b. La cardinalité 1, n
- c. La cardinalité 0, 1

8. L'entité paramétrée "% MyEnt" est définie dans la section DTD et utilisée dans :

- a. la section DTD.
- b. la section XML.
- c. Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.

9. Le type d'attribut NMTOKEN signifie que la valeur de l'attribut est :

- a. Un nom de balise (tag) XML valide.
- b. Une valeur tirée obligatoirement à partir d'un autre ID.
- c. Une liste de valeurs uniques.

10. Dans la DTD, un élément peut avoir ou non plusieurs attributs déclarés en utilisant :

- a. <!ELEMENT ...>
- b. <!ATTLIST ...>
- c. <?ATTLIST ... ?>

II-Traiter 3 des 4 questions suivantes : (5 pts /question)

1. Examiner le document XML suivant (contenant la DTD interne), trouver les erreurs (préciser la ligne de chacune) et proposer une correction :

```

1.<?xml version="1.0" ?>
2.<!DOCTYPE tests [
3.<!ENTITY HT      "Hematocrit" >
4.<!ENTITY CBC      "Complete Blood Count">
5.<!ELEMENT test    (Name, Limit, Done?)>
6.<!ELEMENT Name    (#PCDATA)>
7.<!ELEMENT Limit   (min | (min, max))*>
8.<!ELEMENT Done    (#PCDATA)>
9.<!ELEMENT min     (#PCDATA)>
10.<!ELEMENT max    (#PCDATA)>
11.<!-- ATTLIST test      code      ID      #REQUIRED
12.      ref            ID      #REQUIRED-->
13.<!-- ATTLIST Name      Tcode      IDREFS-->
14. ]>
15.<test code="a"      ref="1">
16.    <Name> %HT; </Name>
17.    <Limit>  <min> 35F </min>
18.          <min> 38M </min>
19.    </limit>
20.</test>
21.<test code="b"      ref="2"  ref="3">
22.    <Name Tcode="a  ab"> &CBC; </Name>
23.    <Limit>  <max> 5.1million-F & 5.9million-M</max></Limit>
24.    <Done> Yes
25.</test>

```

2. Ecrire la DTD interne correspondante pour le document XML suivant : (il doit utiliser 2 entités pour les 2 noms de patients).

```
<laboratory>
  <patient code="3">
    <name> Samer Hamad </name>
    <test> Creatinine </test>
    <date> 10-6-2024 </date>
  </patient>
  <patient code="5">
    <name> Samah Saleh </name>
    <test> WBC </test>
    <test> MCV </test>
    <paid value="yes"/>
  </patient>
</laboratory>
```

Note:

- Noter que dans la DTD que :
 - L'attribut *code* est unique et obligatoire.
 - L'attribut *value* est optionnelle et sa valeur par défaut « NO »
- Dans la section XML, monter l'utilisation des entités.

3. Pour le fichier suivant « festival.dtd », écrire un document festival.xml équivalent :

```
<!ELEMENT festival (seminar+,ceremony)>
<!ENTITY % fest "code, day?, name|region">
<!ENTITY % P "#PCDATA">
<!ELEMENT seminar (%fest;)>
<!ELEMENT ceremony (%fest;)>
<!ELEMENT code (%p;)>
<!ELEMENT day (%p;)>
<!ELEMENT name (Firstname+, Lastname)>
<!ELEMENT Firstname (%p;)>
<!ELEMENT Lastname (%p;)>
<!ELEMENT region EMPTY>
<!ATTLIST seminar Num ID #REQUIRED
                Booked CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST region description CDATA #REQUIRED>
```

Note : - L'élément enfant (optionnel) existe en *seminar* et non pas en *ceremony*.
- seminar contient *name* de (name|region).
- ceremony contient *region* de (name|region).

4. Dessiner l'arbre issu de l'exercice précédent 3.

Note : Les solutions des exercices 3 et 4 sont indépendantes.

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (5 pts)

1. The XML language is derived from:

- a. HTML
- b. SGML
- c. XHTML

2. Elements' names:

- a. Are case sensitive.
- b. Can't start with the letters xml
- c. Both answers (a) and (b) are correct.

3. An empty tag can contain:

- a. #PCDATA
- b. Attribute(s)
- c. None of the above

4. We define a name space as follows:

- a. <elem xmlns:prefix="URI">...
- b. <xmlns:prefix elem="URI">...
- c. <elem xmlns:namespace:prefix="URI"> ...

5. To use "&" in normal text, we use the entity:

- a. &
- b. ∧
- c. &&

6. The DTD can be:

- a. Internal: in the XML document.
- b. External: in a separate document and linked to the XML document.
- c. Both answers (a) and (b) are correct.

7. In DTD the symbol "?" means:

- a. The cardinality 0, n
- b. The cardinality 1, n
- c. The cardinality 0, 1

8. The parameter entity "% MyEnt" is defined in the DTD section and used in:

- a. The DTD section.
- b. The XML section.
- c. Both answers (a) and (b) are correct.

9. The attribute-type NMTOKEN means that the attribute value is:

- a. A valid xml tag name.
- b. A value taken obligatory from another ID.
- c. A list of unique values.

10. In DTD, an element can have or no many attributes declared using:

- a. <!ELEMENT ...>
- b. <!ATTLIST ...>
- c. <?ATTLIST ... ?>

II-Treat 3 of the following 4 questions: (5 pts /question)

1. Examine the following xml document (containing internal DTD), find the errors (specify their line) and propose a correction:

```

1.<?xml version="1.0" ?>
2.<!DOCTYPE tests [
3.<!ENTITY HT      "Hematocrit" >
4.<!ENTITY CBC      "Complete Blood Count">
5.<!ELEMENT test    (Name, Limit, Done?)>
6.<!ELEMENT Name    (#PCDATA)>
7.<!ELEMENT Limit   (min | (min, max))*>
8.<!ELEMENT Done    (#PCDATA)>
9.<!ELEMENT Name    (#PCDATA)>
10.<!ELEMENT min    (#PCDATA)>
11.<!ELEMENT max    (#PCDATA)>
12.<!-- ATTLIST test      code      ID      #REQUIRED
13.<!-- ATTLIST Name     Tcode     IDREFS>
14. ]>
15.<test code="a"      ref="1">
16.    <Name> %HT; </Name>
17.    <Limit>  <min> 35F </min>
18.    <min> 38M </min>
19.  </limit>
20.</test>
21.<test code="b"      ref="2"  ref="3">
22.  <Name Tcode="a  ab"> &CBC; </Name>
23.  <Limit>  <max> 5.1million-F & 5.9million-M</max></Limit>
24.  <Done> Yes
25.</test>

```

2. Write the corresponding internal DTD for the following XML document: (it must use 2 entities for the 2 patient's names)

```

<laboratory>
  <patient code="3">
    <name> Samer Hamad </name>
    <test> Creatinine </test>
    <date> 10-6-2024 </date>
  </patient>
  <patient code="5">
    <name> Samah Saleh </name>
    <test> WBC </test>
    <test> MCV </test>
    <paid value="yes"/>
  </patient>
</laboratory>

```

Note:

- Notice in DTD that:
 - The attribute *code* is unique and obligatory.
 - The attribute *value* is optional and has the default value "NO".
- In the XML section, show the use of the entities.

3. For the following file "festival.dtd", write an equivalent festival.xml document :

```
<!ELEMENT festival (seminar+,ceremony)>
<!ENTITY % fest "code, day?, name|region">
<!ENTITY % P "#PCDATA">
<!ELEMENT seminar (%fest;)>
<!ELEMENT ceremony (%fest;)>
<!ELEMENT code (%p;)>
<!ELEMENT day (%p;)>
<!ELEMENT name (Firstname+, Lastname)>
<!ELEMENT Firstname (%p;)>
<!ELEMENT Lastname (%p;)>
<!ELEMENT region EMPTY>
<!ATTLIST seminar Num ID #REQUIRED
                  Booked CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST region description CDATA #REQUIRED>
```

Note: - Optional child element and attribute exist in *seminar* not in *ceremony*.
- seminar contains *name* from (name|region).
- ceremony contains *region* from (name|region).

4. Draw the tree resulting from the previous exercise 3.

Note: Solution of Exercises 3 and 4 are independent.

